Veiligheidsinformatieblad

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.
Datum / herzien op: 02.01.2023 Versie: 8.0
Datum vorige versie: 15.02.2021 Vorige versie: 7.0
Datum / Eerste versie: 10.06.2004
Product: **Caprolactam extract**
(ID Nr. 30043509/SDS_GEN_BE/NL)
drukdatum 09.07.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Caprolactam extract

Chemische naam: Caprolactam solution
CAS-nummer: 105-60-2

REACH-registratienummer: 01-2119457029-36-0000, 01-2119457029-36-0001, 01-2119457029-36-0031

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: chemisch product
Geschikt gebruik: voor de vervaardiging van homo- en copolymerisaten, voorproduct voor chemische syntheses

Voor het gedetailleerde geïdentificeerde gebruik van het product, zie de bijlage in het veiligheidsinformatieblad.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefoon: +31 26 371 71 71
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245

Internationaal noodnummer:
Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inademing - stof)
Acute Tox. 4 (oraal)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
STOT SE 3

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:

Signaalwoord:

Waarschuwing

Gevaarsindicatie:

H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280	Beschermende handschoenen dragen.
P280	Oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
P260	Stof niet inademen.
P260	Stof/gas/nevel/damp niet inademen.
P264	Na het werken met dit product gecontamineerde lichaamsdelen met veel water en zeep grondig wassen.
P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P304 + P340	NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P303 + P352	BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): met veel water en zeep wassen.
P301 + P330	NA INSLIKKEN: de mond spoelen
P332 + P313	Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337 + P311	Bij aanhoudende oogirritatie : Een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P362 + P364	Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Veiligheidsaanbevelingen (opslag):

P403 + P233	Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405	Achter slot bewaren.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen bijzondere gevaren bekend, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.
Het product bevat geen stoffen boven de wettelijke limieten die voldoen aan de classificatiecriteria als PBT (persistent / bioaccumulerend / toxisch) of vPvB (zeer persistent / zeer bioaccumulerend).

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

Preparaat op basis van :
ε-caprolactam

gehalte (W/W): 60 % - 95 %	Acute Tox. 4 (Inademing - stof)
CAS-nummer: 105-60-2	Acute Tox. 4 (oraal)
EG-nummer: 203-313-2	Skin Corr./Irrit. 2
INDEX nummer: 613-069-00-2	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
	H319, H315, H335, H302 + H332

water

gehalte (W/W): 5 % - 40 %
CAS-nummer: 7732-18-5
EG-nummer: 231-791-2

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

3.2. Mengsels

Niet toepasbaar

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding direct verwijderen. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden.

Na inademen:
Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact:
Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen:
Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

Na inslikken:
Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
schuim, kooldioxide, verneveld water

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: waterstofcyanide, stikstofoxiden
Advies: De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een brand vrijkomen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Verdere gegevens:
Het product zelf brandt niet; blusmaatregelen afstemmen op de omgevingsbrand. Gecontamineerd bluswater separaat opvangen, mag niet in riool of afvalwaterstroom terecht komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij ontwikkeling van dampen/stof/spuitnevel ademhalingsbescherming gebruiken. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie rubriek 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Afval niet in de gootsteen werpen. Verontreinigd waswater tegenhouden en verwijderen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor grote hoeveelheden: Product wegpompen.
Residuen: Met vloeistof absorberend materiaal (b.v. zand, zaagmeel, universeel bindmiddel, kiezelgoer) opnemen. Met water wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Goede ventilatie van opslag- en arbeidsplaats. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Brand- en explosiebescherming:
Geen bijzondere maatregelen vereist.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Scheiden van zuren en basen. Scheiden van oxidatiemiddelen.

Geschikte materialen: edelstaal 1.4301 (V2), edelstaal 1.4401 (V4), koolstofstaal (ijzer)

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie blootstellingsscenario('s) in bijlage van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

105-60-2: ε-caprolactam
TGG waarde (8 uren) 10 mg/m3 (OEL (EU)), Damp en stof indicatief
KTG waarde (15 minuten) 40 mg/m3 (OEL (EU)), Damp en stof indicatief
TGG waarde (8 uren) 1 mg/m3 (TLV (BE)), stof
TGG waarde (8 uren) 10 mg/m3 ; 2,2 ppm (TLV (BE)), damp
KTG waarde (15 minuten) 3 mg/m3 (TLV (BE)), stof
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min
KTG waarde (15 minuten) 40 mg/m3 ; 8,7 ppm (TLV (BE)), damp
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

Bestanddelen met PNEC

105-60-2: ε-caprolactam
zeewater: 0,2 mg/l
sporadisch vrijkomen: 1 mg/l
sediment (zoet water): 18,7 mg/kg
sediment (zeewater): 1,87 mg/kg
bodem: 2,55 mg/kg
Waterzuiveringsinstallatie: 1737 mg/l
zoet water: 2 mg/l

Bestanddelen met DNEL

105-60-2: ε-caprolactam
arbeider: Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 5 mg/m3

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:
Ademhalingsbescherming bij vrijkomen van dampen/aerosolen. Gasfilter voor organische gassen/dampen (kookpunt >65 °C, bv. EN 14387 type A).

Handbescherming:
Chemicaliënbestendige handschoenen (EN ISO 374-1)
Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):
butylrubber - 0,7 mm laagdikte
nitrilrubber (NBR) - 0,4 mm laagdikte
Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzingen van de producent.

Oogbescherming:
Goed gesloten veiligheidsbril (korfbril) (EN 166)

Lichaamsbescherming:
Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof)

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na het werk huid reinigen en verzorgen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand:	vloeibaar	
Vorm:	oplossing	
Kleur:	lichtjes geel	
Reuk:	zwakke kenmerkende reuk	
Geurdrempelwaarde:		
	Geen gegevens beschikbaar.	
Stoltemperatuur:	14,5 °C	(overige)
	(80 %(m))	
	41,4 °C	
	(90 %(m))	
Informatie over: water		
Kookpunt:	*100 °C*	

Sublimatiepunt:		
	Geen relevante informatie beschikbaar.	
Ontbrandbaarheid:	niet licht ontvlambaar	
Onderste explosiegrens:		
	niet van toepassing	
Bovenste explosiegrens:		
	niet van toepassing	
Vlampunt:		
	niet van toepassing	
Zelfontbrandingstemperatuur:		
	niet van toepassing	
Thermische ontleding:	Geen ontleding bij juiste opslag en toepassing.	
pH-waarde:	8	
Viscositeit, kinematisch:		
	Geen gegevens beschikbaar.	
Viscositeit, dynamisch:		
	Geen gegevens beschikbaar.	
Oplosbaarheid in water:	mengbaar	
Informatie over: ε-caprolactam		
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	*0,12*	*(OECD Richtlijn 107)*
	(25 °C)	

Informatie over: caprolactam
Dampspanning: *0,0013 hPa*
(20 °C)
Literatuurverwijzing.
0,089 hPa
(60 °C)
Literatuurverwijzing.

Relatieve dichtheid:
Geen gegevens beschikbaar.
Soortelijke massa: 1 g/cm3 (OESO-Richtlijn 109)
(20 °C)
Relatieve dampdichtheid (lucht):
Geen gegevens beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar.

Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling: De stof/het product wordt niet als vaste stof of als granulaat op de markt gebracht of gebruikt. -

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplofbare stoffen

Explosiegevaar: Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd.

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: Vanwege zijn structuur wordt het product geclassificeerd als niet oxiderend.

Pyrofore eigenschappen

Zelfontbrandingstemperatuur: testtype: Mogelijkheid tot spontane zelfontbranding bij binnentemperatuur.

Op basis van zijn structuur wordt het product niet als zelfontvlambaar geclassificeerd.

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het is geen stof, die tot zelfverhitting komt.

Metaalcorrosie

Niet corrosief op metaal.

Andere veiligheidskenmerken

pKa:	De stof dissociëert niet.
Oppervlaktespanning:	Op basis van de chemische structuur is geen oppervlakteactiviteit te verwachten.
Molaire massa:	113,16 g/mol
Verdampingssnelheid:	waarde kan geschat worden op basis van de constante van Henry's Law of op de dampdruk.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Metaalcorrosie: Niet corrosief op metaal.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Reacties met oxidatiemiddelen. Polymerisatie verbonden met warmteontwikkeling.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Temperatuur: > 100 °C
Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Vorming van polymeren in ventielen en buizen vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
oxidatiemiddel

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische afbraakproducten:
Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen, bij onvolledige verbranding ontwikkelen zich giftige gassen, die overwegend koolstofmonoxide en koolstofdioxide bevatten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Informatie over: ε-caprolactam
Evaluatie van de acute toxiciteit:
Matige toxiciteit na kortstondige inademing. Gematigde toxiciteit na eenmalig inslikken. Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch
---

Informatie over: ε-caprolactam

Experimentele/berekende data:
LD50 rat (oraal): 1.475 mg/kg (Richtlijn 84/449/EEG, B.1)

Informatie over: ε-caprolactam
Experimentele/berekende data:
LC50 rat (inhalatoir): ca. 8,16 mg/l 4 h (BASF-test)
Er werd een test uitgevoerd met een aerosol waarvan de deeltjes tot in de longen drongen.

Informatie over: ε-caprolactam
Experimentele/berekende data:
LD50 rat (dermaal): > 2.000 mg/kg (Richtlijn 92/69/EEG, C.2)

Irriterende werking

Informatie over: ε-caprolactam
Evalutatie irritatie:
Irriterend bij oogcontact. Irriterend bij huidcontact.

Ademhalings-/huidsensibilisering

Informatie over: ε-caprolactam
Evaluatie sensibilisering:
Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven.

Informatie over: ε-caprolactam
Experimentele/berekende data:
gemodifieerde Buehler-test cavia: niet sensibiliserend (OESO-Richtlijn 406)

Kiemcelmutageniteit

Informatie over: ε-caprolactam
Beoordeling mutageniteit:
De meeste resultaten van de beschikbare studies tonen geen erfelijkheidsveranderende werking.

Carcinogeniteit

Informatie over: ε-caprolactam
Beoordeling carcinogeniteit:
De stof toonde bij dierproeven bij langdurige toediening van hoge concentraties via het voer geen carcinogene werking.

Voortplantingstoxiciteit

Informatie over: ε-caprolactam
Beoordeling reproductieve toxiciteit:
Dierproeven suggereren geen verminderde vruchtbaarheid.

Ontwikkelingstoxiciteit

Informatie over: ε-caprolactam
Beoordeling teratogeniteit:
De stof leidde bij dierproeven niet tot misvormingen, maar toonde in doses die voor ouderlijke dieren giftig waren, een vruchtbeschadigende werking.

Ervaringen bij mensen

Informatie over: caprolactam
Experimentele/berekende data:
lokale huidirritatie, slijmvliesirritaties:
De aangegeven symptomen/diagnoses/bevindingen kunnen bij hogere concentraties optreden.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:
Kan irriterend zijn voor de luchtwegen.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Informatie over: ε-caprolactam
Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:
Ook bij herhaalde opname staat de lokaal irriterende werking op de voorgrond. Op basis van experimentele onderzoeken op dieren kan de stof bij herhaalde inhalatoire opname schade berokkenen aan het bovenste respiratiekanaal.

Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

Overige informatie

Andere aanwijzingen over toxiciteit

Informatie over: caprolactam
Bij juiste omgang en bij gebruik conform de voorschriften veroorzaakt het product volgens onze ervaringen en informatie geen schadelijke effecten op de gezondheid.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Informatie over:ε-caprolactam
Evaluatie aquatische toxiciteit:

Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen. Bij het deskundig inleiden van geringe concentraties in biologische waterzuiveringsinstallaties vallen storingen in de afbreekbaarheid van actief slib niet te verwachten.

Informatie over:ε-caprolactam
Vistoxiciteit:
LC0 (96 h) 100 mg/l, Oryzias latipes (OESO-Richtlijn 203, zwakstromend)

LC50 (96 h) 500 - 1.000 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OESO 203; ISO 7364; 84/449/EEG, C.1, statisch)

LC50 (96 h) 707,1 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OESO 203; ISO 7364; 84/449/EEG, C.1, statisch)

Informatie over:ε-caprolactam
In het water levende ongewervelde dieren:
EC50 (48 h) > 1.000 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 202, deel 1, statisch)

EC50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 deel 11, statisch)

EC50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 deel 11, statisch)

Informatie over:ε-caprolactam
Waterplanten:
NOEC (72 h) 1.000 mg/l (groeisnelheid), Pseudokirchneriella subcapitata (OESO-Richtlijn 201, statisch)

EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (groeisnelheid), Selenastrum capricornutum (OESO-Richtlijn 201, statisch)

EC50 (72 h) 427,5 mg/l (groeisnelheid), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 deel 9, statisch)

EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (biomassa), Selenastrum capricornutum (OESO-Richtlijn 201, statisch)

Informatie over:ε-caprolactam
Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:
EC50 (17 h) 4.240 mg/l, Pseudomonas putida (overige, aquatisch)

Informatie over:ε-caprolactam
Chronische toxiciteit vissen:
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Informatie over:ε-caprolactam
Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:
NOEC (21 d) 100 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 211, zwakstromend)

Informatie over:ε-caprolactam
Evaluatie van de bodemtoxiciteit:
Geen gegevens beschikbaar.
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Informatie over:ε-caprolactam
Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

Informatie over:ε-caprolactam
Gegevens over eliminatie:
82 % BZV van het ThZV (14 d) (OESO 301C; ISO 9408; 92/69/EEG, C.4-F) (aeroob, geactiveerd slib) Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

Informatie over:ε-caprolactam
Beoordeling stabiliteit in water:
Door reactie met water wordt de stof zeer langzaam afgebroken.

12.3. Bioaccumulatie

Informatie over:ε-caprolactam
Bioaccumulatiepotentieel:
Op basis van de verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Pow) is een accumulatie in organismen niet te verwachten.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Informatie over:ε-caprolactam
Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer.
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt niet te verwachten.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

12.7. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

12.8. Aanvullende aanwijzingen

Somparameter

Informatie over:caprolactam
Chemisch zuurstofverbruik (CZV): 1.960 mg/g

Informatie over:caprolactam
Biologisch zuurstofverbruik (BZV): 1.110 mg/g

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:
Product niet zonder voorbehandeling in water terecht laten komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verbranden in een geschikte verbrandingsinstallatie. De wettelijke voorschriften dienen echter in acht te worden genomen.

Ongereinigde verpakking:
Niet gereinigde lege verpakking behandelen zoals de inhoud.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de	Niet van toepassing

modelreglementen van de VN:	
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

RID

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

Binnenvaarttransport

ADN

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing

Zeetransport **Sea transport**

IMDG		IMDG	
Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing	UN number or ID number:	Not applicable
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing	Transport hazard class(es):	Not applicable
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable
Milieugevaren:	Niet van toepassing	Environmental hazards:	Not applicable
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	Special precautions for user	None known

Luchttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing	UN number or ID number:	Not applicable
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing	Transport hazard class(es):	Not applicable
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable
Milieugevaren:	Niet van toepassing	Environmental hazards:	Not applicable
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	Special precautions for user	None known

14.1. UN-nummer of ID-nummer
Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Verordening:	IBC-Code
Product naam:	epsilon-Caprolactam (molten or aqueous solutions)
Verontreinigingscategorie:	Z
Type schip:	3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	epsilon-Caprolactam (molten or aqueous solutions)
Pollution category:	Z
Ship Type:	3

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 3, 75

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):
Vermeld in bovenstaande regulatie: nee

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Acute Tox.	Acute toxiciteit
Skin Corr./Irrit.	Huidcorrosie/-irritatie
Eye Dam./Irrit.	Ernstig oogletsel/oogirritatie
STOT SE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Abbreviations
ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituu voor Normering. **DNEL** = Derrived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale anvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.